Capítulo 2

Modelos poblacionales

Consideramos una población cuya evolución temporal se describe mediante una función $P(t)$, que representa la cantidad de individuos en el instante t. Dependiendo del contexto, $P(t)$ puede interpretarse como el número total de individuos de la población o como una densidad promedio de individuos en una región dada.

La variable temporal t suele medirse en unidades como meses o años, aunque la elección de la escala temporal depende del fenómeno que se desea modelar.

Un concepto central en los modelos poblacionales es el de *tasa de crecimiento*, definida como

$$\alpha(t) = \frac{\dot{P}(t)}{P(t)}.$$

Esta cantidad mide la variación relativa de la población por unidad de tiempo, es decir, el crecimiento (o decrecimiento) instantáneo de la población en proporción a su tamaño en el instante t.

2.1. Primeros modelos

Suponemos en primer lugar que estamos modelando una única población. En este caso, la evolución temporal de la población queda completamente determinada por el comportamiento de su tasa de crecimiento.

El modelo más simple que se puede proponer es el llamado *modelo malthusiano*, en el cual se asume que la tasa de crecimiento α es constante. En este contexto, α representa el balance entre nacimientos y muertes por unidad de tiempo.

Bajo esta hipótesis, la dinámica de la población está dada por la ecuación diferencial

$$\dot{P} = \alpha P.$$

Esta ecuación se resuelve explícitamente y su solución es

$$P(t) = P_0 e^{\alpha(t-t_0)},$$

donde P_0 denota la población en el instante inicial $t = t_0$.

De acuerdo con este modelo, la población crece exponencialmente si $\alpha > 0$ y decrece exponencialmente si $\alpha < 0$. Este comportamiento muestra de manera evidente las limitaciones del modelo: no es razonable esperar que una población crezca indefinidamente a una tasa exponencial durante períodos prolongados de tiempo.

Una primera corrección natural a este modelo conduce al llamado *modelo logístico*. En este caso se asume que la población habita una región con recursos limitados, lo que impone una cota máxima al tamaño poblacional. Esta cota se denomina *capacidad de carga* y se denota por K.

La idea central del modelo logístico es que la tasa de crecimiento depende del tamaño actual de la población: es positiva cuando $P < K$, se anula cuando $P = K$ y se vuelve negativa cuando $P > K$. La elección más simple que refleja este comportamiento es una dependencia lineal de la forma

$$\alpha(P) = a\left(1 - \frac{P}{K}\right),$$

la cual se muestra esquemáticamente en la Figura 2.1. Esta elección conduce a la

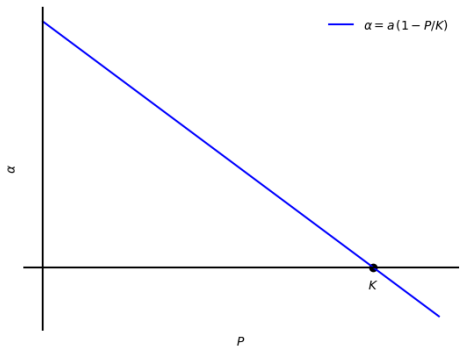

FIGURA 2.1. Tasa logística $\alpha(P) = a\left(1 - \frac{P}{K}\right)$ como función de la población P.

ecuación logística

$$\dot{P} = a\left(1 - \frac{P}{K}\right)P,$$

cuyo comportamiento contrasta fuertemente con el del modelo malthusiano, como se ilustra en la Figura 2.2.

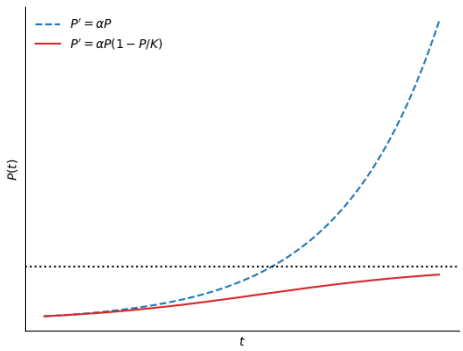

FIGURA 2.2. Comparación entre el modelo malthusiano y el modelo logístico.

Un paso fundamental en el análisis de modelos matemáticos es el proceso de *adimensionalización*. Aun cuando el modelo logístico es lo suficientemente simple como para analizarse directamente en términos de los parámetros a y K, resulta conveniente reducir el número de parámetros del sistema con el fin de simplificar su estudio y resaltar los mecanismos esenciales de la dinámica.

En este caso, en lugar de trabajar con la función $P(t)$, que representa el número absoluto de individuos, introducimos la variable adimensional

$$p(t) = \frac{P(t)}{K},$$

que mide la proporción de individuos con respecto a la capacidad de carga de la región.

Expresado en términos de la variable p, el modelo logístico adopta la forma

$$\dot{p} = a(1-p)p,$$

en la cual ha desaparecido explícitamente el parámetro K. De este modo, el sistema queda caracterizado por un único parámetro, lo que facilita el análisis cualitativo de su comportamiento.

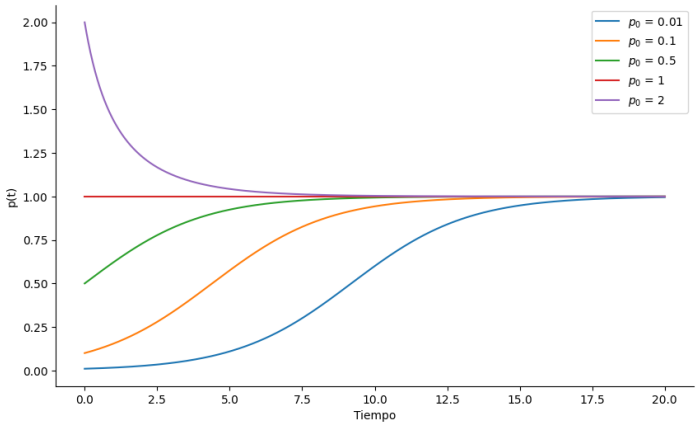

FIGURA 2.3. Solución de la ecuación logística para diferentes condiciones iniciales.

2.2. Lotka–Volterra: primer modelo

Consideramos ahora un sistema formado por dos poblaciones, que denotamos por H y P. La variable $H(t)$ representa una población de herbívoros, mientras que $P(t)$ describe una población de predadores. Denotamos por α_H y α_P las tasas de crecimiento de las poblaciones de herbívoros y predadores, respectivamente.

Las hipótesis básicas del modelo son las siguientes:

- En ausencia de predadores, la población de herbívoros crece a tasa constante; sin embargo, su tasa de crecimiento disminuye monótonamente a medida que aumenta la población de predadores.
- En ausencia de herbívoros, la población de predadores decae a tasa constante; en cambio, su tasa de crecimiento aumenta monótonamente con el tamaño de la población de herbívoros.

La elección más simple que refleja estas hipótesis conduce a las expresiones

$$\alpha_H = b - sP, \qquad \alpha_P = -d + es\,H.$$

Los parámetros del modelo admiten la siguiente interpretación:

- b es la tasa latente de nacimientos de los herbívoros (*birth rate*);

- d es la tasa latente de mortalidad de los predadores (*death rate*);
- s mide la eficiencia con la cual los predadores encuentran presas (*searching efficiency*);
- e es la eficiencia con la cual el consumo de presas se traduce en nuevos predadores.

Bajo estas hipótesis, el modelo de Lotka–Volterra adopta la forma

$$\begin{cases} \dot{H} = bH - sPH, \\ \dot{P} = -dP + es\,PH. \end{cases}$$

Este sistema depende de cuatro parámetros, por lo que resulta conveniente adimensionalizarlo con el fin de reducir el número de grados de libertad y facilitar su análisis cualitativo.

En particular, introducimos las variables adimensionales

$$h = \frac{Hes}{d}, \qquad p = \frac{Ps}{b}, \qquad \tau = \sqrt{bd}\,t,$$

y el parámetro

$$\rho = \sqrt{\frac{b}{d}}.$$

En términos de estas variables, el sistema se escribe como

$$\begin{cases} h' = \rho\, h(1-p), \\ p' = -\dfrac{1}{\rho}\, p(1-h), \end{cases} \tag{2.2.1}$$

donde $h' = \mathrm{d}h/\mathrm{d}\tau$ y $p' = \mathrm{d}p/\mathrm{d}\tau$. La verificación de este cambio de variables queda como ejercicio.

Observamos que, en su forma adimensional, el sistema depende de un único parámetro ρ, lo que simplifica notablemente el estudio de su dinámica.

2.2.1. Análisis teórico del modelo. Comenzamos estudiando los puntos de equilibrio del sistema adimensional

$$\begin{bmatrix} h' \\ p' \end{bmatrix} = F(h,p) = \begin{bmatrix} \rho h(1-p) \\ -\frac{1}{\rho} p(1-h) \end{bmatrix}.$$

Los puntos de equilibrio se obtienen resolviendo $F(h,p) = (0,0)^t$, lo que conduce inmediatamente a los dos puntos estacionarios

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ p_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} h_2 \\ p_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Para estudiar la estabilidad local de estos equilibrios, calculamos la matriz diferencial del campo vectorial:

$$DF(h,p) = \begin{bmatrix} \rho(1-p) & -\rho h \\ \dfrac{1}{\rho} p & -\dfrac{1}{\rho}(1-h) \end{bmatrix}.$$

Evaluando esta matriz en los puntos estacionarios obtenemos

$$A_1 = DF(0,0) = \begin{bmatrix} \rho & 0 \\ 0 & -\dfrac{1}{\rho} \end{bmatrix}, \qquad A_2 = DF(1,1) = \begin{bmatrix} 0 & -\rho \\ \dfrac{1}{\rho} & 0 \end{bmatrix}.$$

Los autovalores de A_1 son ρ y $-1/\rho$, por lo que el punto $(0,0)$ es un *punto silla* y, en consecuencia, un equilibrio inestable.

Por otro lado, los autovalores de A_2 son i y $-i$. En este caso, la linealización corresponde a un centro, de modo que el punto $(1,1)$ no es hiperbólico y el Teorema de Hartman–Grobman no resulta aplicable.

En la Figura 2.4 se muestra el retrato de fases del sistema (2.2.1), donde se observa la presencia de órbitas cerradas alrededor del equilibrio $(1,1)$.

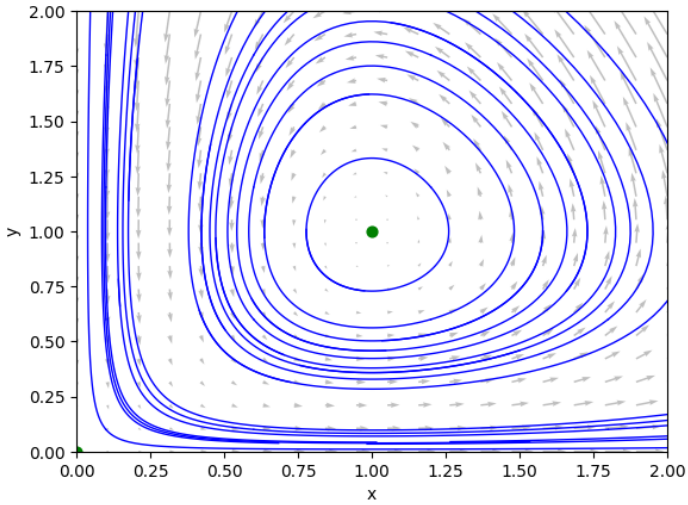

FIGURA 2.4. Diagrama de fases para el modelo (2.2.1).

Un análisis más detallado de la dinámica global del sistema, así como de las propiedades de estas órbitas, será desarrollado más adelante.

2.3. Lotka–Volterra con crecimiento logístico

El modelo clásico de Lotka–Volterra asume que, en ausencia de predadores, la población de herbíboros crece a tasa constante, es decir, sigue un modelo malthusiano. Como ya vimos, esta hipótesis resulta poco realista para describir la evolución de poblaciones en intervalos de tiempo largos.

Una corrección natural consiste en reemplazar el crecimiento malthusiano de los herbíboros por un crecimiento logístico, incorporando una capacidad de carga del medio. El modelo resultante queda entonces

$$\begin{cases} \dot{H} = bH\left(1 - \frac{H}{K}\right) - sPH, \\ \dot{P} = -dP + esPH, \end{cases} \tag{2.3.1}$$

donde K denota la capacidad de carga del ambiente.

Utilizando las mismas variables adimensionales introducidas en la sección anterior y definiendo

$$k = \frac{Kes}{d},$$

que representa la capacidad de carga adimensional, el sistema puede reescribirse como

$$\begin{cases} h' = \rho h \left(1 - \dfrac{h}{k} - p\right), \\ p' = -\frac{1}{\rho} p(1-h). \end{cases} \tag{2.3.2}$$

Observemos que, para valores $k \gg 1$, este sistema constituye una pequeña perturbación del modelo de Lotka–Volterra clásico (2.2.1).

Los puntos de equilibrio del sistema (2.3.2) son

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} k \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 - \frac{1}{k} \end{bmatrix}.$$

Notemos que el equilibrio $\left(1, 1 - \frac{1}{k}\right)^t$ sólo tiene sentido biológico cuando $k > 1$. Además, cuando $k \to \infty$, el sistema (2.3.2) y sus equilibrios convergen formalmente a los del modelo (2.2.1).

La matriz diferencial del campo vectorial asociado al sistema (2.3.2) es

$$DF(h,p) = \begin{bmatrix} -\dfrac{\rho h}{k} + \rho\left(1 - \dfrac{h}{k} - p\right) & -\rho h \\ \dfrac{p}{\rho} & -\dfrac{1-h}{\rho} \end{bmatrix}.$$

Evaluando esta matriz en los puntos de equilibrio obtenemos

$$\text{en } (0,0)^t: \begin{bmatrix} \rho & 0 \\ 0 & -\dfrac{1}{\rho} \end{bmatrix}, \qquad \text{en } \left(1, 1 - \tfrac{1}{k}\right)^t: \begin{bmatrix} -\dfrac{\rho}{k} & -\rho \\ \dfrac{k-1}{k\rho} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{en } (k,0)^t: \begin{bmatrix} -\rho & -k\rho \\ 0 & \dfrac{k-1}{\rho} \end{bmatrix}.$$

Los autovalores correspondientes son

$$\text{en } (0,0)^t: \ \rho,\ -\frac{1}{\rho}; \quad \text{en } \left(1, 1 - \tfrac{1}{k}\right)^t: \ \frac{-\rho \pm \sqrt{\rho^2 - 4k(k-1)}}{2k}; \quad \text{en } (k,0)^t: \ \frac{k-1}{\rho},\ -\rho.$$

Para analizar la estabilidad tenemos que considerar los casos

$$0 < k < 1; \qquad k = 1; \qquad k > 1.$$

<u>Caso $0 < k < 1$:</u> En este caso sólo son relevantes los equilibrios $(0,0)$ y $(k,0)$. Del análisis anterior se deduce que:

- $(0,0)$ es un punto silla.
- $(k,0)$ es un nodo atractor.

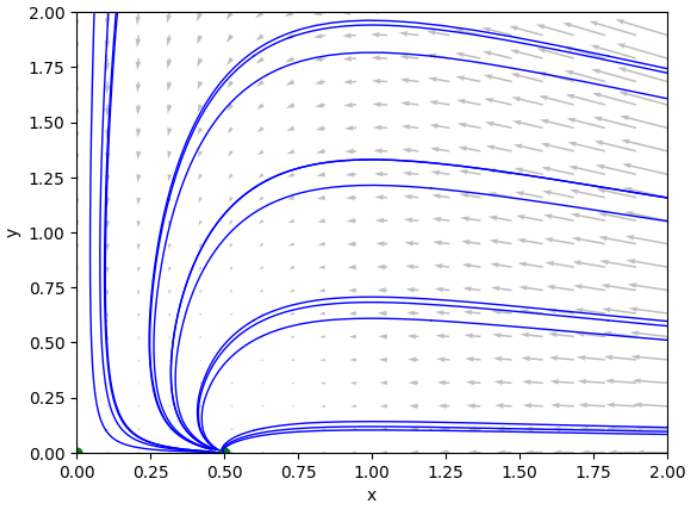

FIGURA 2.5. Diagrama de fases para el modelo (2.3.2) para $k < 1$.

Observemos que con esta elección de parámetros (que representa una baja capacidad de carga, independientemente del parámetro ρ) el modelo predice que la población de predadores se extingue y la población de herbíboros converge al equilibrio del modelo logístico $h = k$.

<u>Caso $k = 1$:</u> En este caso seguimos teniendo 2 estados estacionarios

$$(0,0) \qquad \text{y} \qquad (1,0)$$

y los autovalores para las matrices diferenciales de cada estado son ρ, $-1/\rho$ y $-\rho$, 0 respectivamente.

El punto $(0,0)$ es nuevamente una silla, mientras que $(1,0)$ es un nodo degenerado, por lo que el Teorema de Hartman–Grobman no es aplicable.

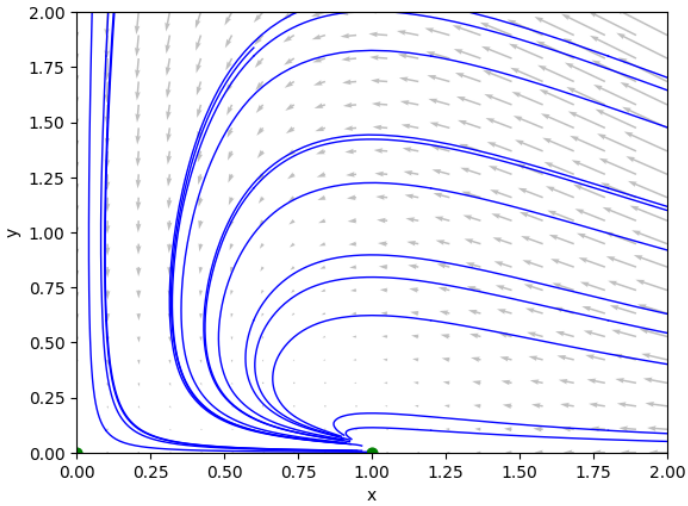

FIGURA 2.6. Diagrama de fases para el modelo (2.3.2) para $k = 1$.

En este caso se observa, al igual que en el caso anterior, que la población de predadores se extingue y la población de herbíboros tiende a la capacidad de carga del medio. Sin embargo la convergencia es mucho más lenta.

Caso $k > 1$: En este caso tenemos 3 puntos estacionarios:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} k \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 - \frac{1}{k} \end{bmatrix}.$$

Veamos la estabilidad de cada uno de esos equilibrios.

- $(0,0)^t$: Los autovalores de la matriz linealizada son ρ y $-1/\rho$, luego es una silla.
- $(k,0)^t$: Los autovalores son $-\rho$ y $(k-1)/\rho$, luego es también una silla.
- $\left(1, 1 - \frac{1}{k}\right)^t$: Los autovalores son $\frac{1}{2k}\left(-\rho \pm \sqrt{-4k^2 + 4k + \rho^2}\right)$

La naturaleza de los autovalores del equilibrio $\left(1, 1 - \frac{1}{k}\right)^t$ depende del signo de

$$\rho^2 - 4k^2 + 4k = \rho^2 - 4k(k-1).$$

Subcaso 1: En este caso consideramos $\rho^2 - 4k(k-1) \geq 0$. Esto hace que ambos autovalores sean reales y negativos, dado que

$$\sqrt{\rho^2 - 4k(k-1)} \leq \rho.$$

Luego, $(1, 1 - \frac{1}{k})$ resulta un nodo atractor.

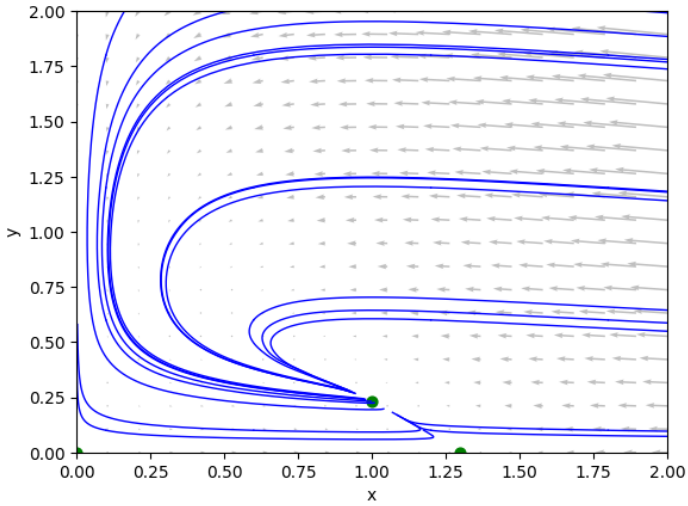

FIGURA 2.7. Diagrama de fases para el modelo (2.3.2) para $k > 1$ en el Subcaso 1.

Subcaso 2: En este caso consideramos $\rho^2 - 4k(k-1) < 0$. Esto hace que ambos autovalores sean complejos conjugados con parte real negativa $(-\rho)$. Luego el equilibrio es un foco estable.

2.4. Ciclos límite

En los modelos discutidos hasta ahora, la dinámica a largo plazo estaba dominada por equilibrios: las poblaciones tendían a estados estacionarios o se extinguían. Sin

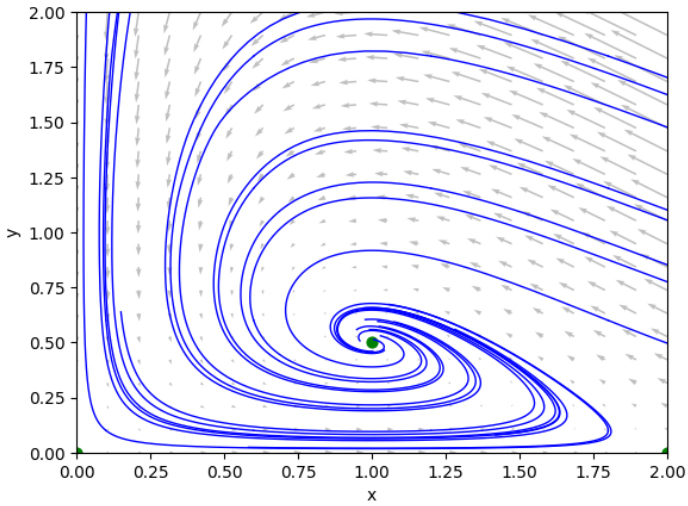

FIGURA 2.8. Diagrama de fases para el modelo (2.3.2) para $k > 1$ en el Subcaso 2.

embargo, en muchos sistemas reales —biológicos, químicos o sociales— se observan oscilaciones persistentes que no se amortiguan con el tiempo. Este tipo de comportamiento no puede describirse únicamente mediante puntos de equilibrio.

Para ilustrar este fenómeno, consideramos una variante del sistema de Lotka–Volterra propuesta recientemente para modelar con mayor fidelidad ciertos experimentos con poblaciones bacterianas:

$$\begin{cases} \dot{H} = r_H H\left(1 - \frac{H}{K}\right) - \dfrac{a_H P H}{b + H}, \\ \dot{P} = \dfrac{a_P P H}{b + H} - cP. \end{cases} \tag{2.4.1}$$

El término racional $\frac{PH}{b+H}$ modela un efecto de saturación en la interacción entre ambas poblaciones. Observemos que, cuando $H \ll b$, este modelo puede interpretarse como una perturbación del modelo de Lotka–Volterra con crecimiento logístico (2.3.1).

El sistema (2.4.1) posee dos equilibrios triviales, $(0, 0)$ y $(K, 0)$. Además, admite un único equilibrio no trivial, que denotamos por (H^*, P^*) (verifique esta afirmación).

Para estudiar la estabilidad de este equilibrio, introducimos las variables adimensionales

$$h = \frac{H}{H^*}, \qquad p = \frac{P}{P^*}, \qquad \tau = r_H t,$$

y redefinimos los parámetros como

$$k = \frac{K}{H^*}, \quad \beta = \frac{b}{H^*}, \quad \gamma = \frac{c}{r_H}, \quad \alpha_h = \left(1 - \frac{1}{k}\right)(\beta + 1), \quad \alpha_p = \gamma(\beta + 1).$$

En estas variables, el sistema queda

$$\begin{cases} h' = h\left(1 - \frac{h}{k}\right) - \dfrac{\alpha_h p h}{\beta + h}, \\ p' = \dfrac{\alpha_p p h}{\beta + h} - \gamma p. \end{cases} \tag{2.4.2}$$

Este sistema tiene un único equilibrio no trivial en $(1,1)$.

La matriz diferencial del campo evaluada en el punto fijo $(1,1)$ es

$$\begin{bmatrix} \dfrac{k-2-\beta}{k(1+\beta)} & -1+\dfrac{1}{k} \\ \dfrac{\beta\gamma}{1+\beta} & 0 \end{bmatrix}.$$

Recordemos que, para una matriz 2×2, ambos autovalores tienen parte real negativa si y sólo si

$$\det(A) > 0 \qquad \text{y} \qquad \operatorname{tr}(A) < 0.$$

En este caso se obtiene

$$\det(A) > 0 \iff k > 1, \qquad \operatorname{tr}(A) < 0 \iff k < 2+\beta.$$

Cuando $1 < k < 2+\beta$, el equilibrio $(1,1)$ es asintóticamente estable, como se observa en la Figura 2.9.

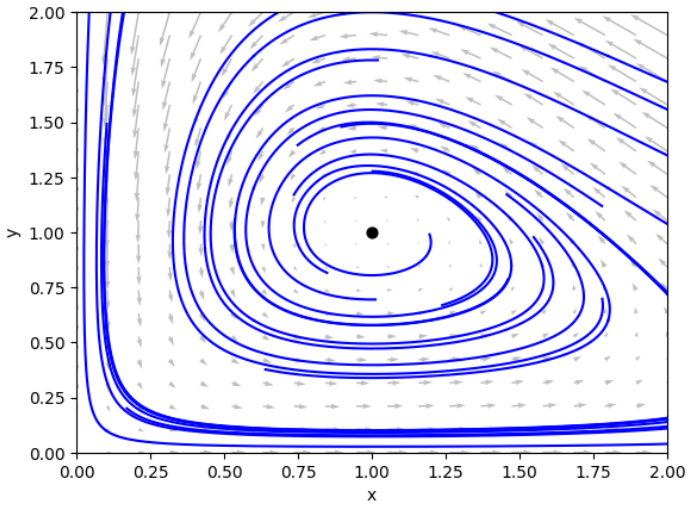

FIGURA 2.9. Diagrama de fases para el modelo (2.4.2) cuando el equilibrio es asintóticamente estable.

El valor crítico

$$k_c = 2+\beta$$

actúa como un *umbral* a partir del cual la dinámica del sistema cambia cualitativamente. Para $k > k_c$, el equilibrio $(1,1)$ se vuelve inestable y las trayectorias del sistema convergen hacia una órbita cerrada aislada: un *ciclo límite*.

2.5. El modelo SIR

En 1927, Kermack y McKendrick [**21**] propusieron un modelo matemático para estudiar la propagación de enfermedades contagiosas en una población. Este modelo, junto con diversas variantes, volvió a adquirir una importancia central durante el estudio de la propagación de COVID en la epidemia de 2020–2021. En esta sección